

DANH SÁCH TASK — RESEARCH GROUP

Bảng phân rã công việc theo 5 buổi (tiết) học; mỗi task gắn với mức độ Bắt buộc/Không bắt buộc và điểm số tương ứng.

Danh sách task	Chức năng	Chức năng chi tiết	Mức độ
Khởi tạo dự án	Cấu trúc source	Khởi tạo FastAPI project theo cấu trúc module: routers, models, schemas, services, dependencies, core, db.	Bắt buộc
Khởi tạo dự án	Cấu hình môi trường	Tạo .env/.env.example; cấu hình DATABASE_URL, SECRET_KEY, JWT settings và đọc config từ môi trường.	Bắt buộc
Database	Kết nối DB	Kết nối MySQL bằng SQLAlchemy; xây dựng engine, SessionLocal và dependency get_db.	Bắt buộc
Database	Thiết kế model	Tạo model User, ResearchProject, ResearchMember, ResearchTask; khóa chính, khóa ngoại, timestamps và quan hệ phù hợp.	Bắt buộc
Database	Pydantic schema	Tạo Base/Create/Update/Response schema cho các entity chính; bật ORM/from_attributes khi cần.	Bắt buộc
Database	Khởi tạo bảng	Tạo bảng/migration ban đầu và kiểm tra DB khởi tạo thành công.	Bắt buộc
Core	Exception & response	Thiết lập exception cơ bản (404/400/403), format lỗi thống nhất và health-check endpoint.	Bắt buộc
Nâng cao	Seed dữ liệu	Viết script seed user/đề tài nghiên cứu/nhiệm vụ nghiên cứu mẫu phục vụ test và demo.	Không bắt buộc
Authentication	Register	POST /auth/register: tạo tài khoản, kiểm tra email trùng, validate dữ liệu đầu vào.	Bắt buộc
Authentication	Password	Hash mật khẩu bằng bcrypt/passlib; tuyệt đối không lưu mật khẩu dạng plain text.	Bắt buộc
Authentication	Login	POST /auth/login: xác thực email/password và trả access token JWT hợp lệ.	Bắt buộc
Authentication	Current user	Xây dựng dependency get_current_user để đọc user từ jwt bearer.	Bắt buộc
Authorization	Role guard	Phân quyền cơ bản USER/ADMIN hoặc dependency kiểm tra role cho endpoint quản trị.	Bắt buộc
User	Profile	GET /users/me: trả thông tin người dùng hiện tại, không lộ password_hash.	Bắt buộc
User	Danh sách user	GET /users: chỉ Admin; có search theo tên/email và trạng thái.	Bắt buộc
Validation	Lỗi nghiệp vụ	Xử lý lỗi token hết hạn/sai, đăng nhập sai, tài khoản không hoạt động bằng HTTP status phù hợp.	Bắt buộc
Nâng cao	Refresh token	Bổ sung refresh token và endpoint cấp lại access token.	Không bắt buộc

Nâng cao	Rate limit	Giới hạn tần suất gọi login hoặc cơ chế chống brute-force ở mức demo.	Không bắt buộc
Đề tài nghiên cứu	Tạo đề tài nghiên cứu	POST /research-projects: user đăng nhập tạo đề tài nghiên cứu và tự động trở thành OWNER.	Bắt buộc
Đề tài nghiên cứu	Danh sách đề tài nghiên cứu	GET /research-projects: chỉ trả đề tài nghiên cứu mà user là owner/member; hỗ trợ search tên đề tài nghiên cứu.	Bắt buộc
Đề tài nghiên cứu	Chi tiết đề tài nghiên cứu	GET /research-projects/{id}: chỉ thành viên đề tài nghiên cứu mới được xem.	Bắt buộc
Đề tài nghiên cứu	Cập nhật/xóa	PUT/PATCH/DELETE đề tài nghiên cứu; chỉ OWNER được sửa/xóa.	Bắt buộc
Đề tài nghiên cứu member	Thêm thành viên	POST /research-projects/{id}/members: owner thêm user vào đề tài nghiên cứu; không cho thêm trùng.	Bắt buộc
Đề tài nghiên cứu member	Xóa thành viên	DELETE /research-projects/{id}/members/{user_id}: owner xóa member; không được xóa owner cuối cùng.	Bắt buộc
Đề tài nghiên cứu member	Danh sách thành viên	GET /research-projects/{id}/members: trả danh sách member và role trong đề tài nghiên cứu.	Bắt buộc
Validation	Dữ liệu Đề tài nghiên cứu	Tên đề tài nghiên cứu không trống, không vượt giới hạn; xử lý đề tài nghiên cứu/user không tồn tại.	Bắt buộc
Nâng cao	Activity log	Lưu lịch sử thao tác quan trọng: tạo/sửa đề tài nghiên cứu, thêm/xóa member.	Không bắt buộc
Nâng cao	Soft delete	Đề tài nghiên cứu có deleted_at/is_deleted và không mất dữ liệu khi xóa.	Không bắt buộc
Nhiệm vụ nghiên cứu	Tạo nhiệm vụ nghiên cứu	POST /research-projects/{id}/research-tasks: thành viên có quyền tạo nhiệm vụ nghiên cứu với title, description, due_date, priority.	Bắt buộc
Nhiệm vụ nghiên cứu	Danh sách nhiệm vụ nghiên cứu	GET /research-projects/{id}/research-tasks: trả nhiệm vụ nghiên cứu thuộc đề tài nghiên cứu, không lộ nhiệm vụ nghiên cứu đề tài nghiên cứu khác.	Bắt buộc
Nhiệm vụ nghiên cứu	Chi tiết nhiệm vụ nghiên cứu	GET /research-tasks/{id}: kiểm tra user thuộc đề tài nghiên cứu trước khi trả dữ liệu.	Bắt buộc
Nhiệm vụ nghiên cứu	Cập nhật nhiệm vụ nghiên cứu	PATCH /research-tasks/{id}: cập nhật các trường hợp lệ, không ghi đè trường không gửi lên.	Bắt buộc
Nhiệm vụ nghiên cứu	Xóa nhiệm vụ nghiên cứu	DELETE /research-tasks/{id}: áp dụng permission phù hợp và trả response đúng chuẩn.	Bắt buộc
Nhiệm vụ nghiên cứu	Giao việc	Gán assignee là một thành viên nhóm nghiên cứu; không cho gán user ngoài đề tài nghiên cứu.	Bắt buộc
Nhiệm vụ nghiên cứu	Workflow	Quản lý status TODO/IN_PROGRESS/DONE và priority LOW/MEDIUM/HIGH với validation.	Bắt buộc
Nhiệm vụ nghiên cứu	Search & filter	Filter theo status, priority, assignee; search title; có thể kết hợp nhiều điều kiện.	Bắt buộc
Nhiệm vụ nghiên cứu	Pagination & sort	Phân trang limit/offset hoặc page/size; sort theo created_at/due_date.	Bắt buộc

Authorization	Permission matrix	Owner/member/assignee có quyền khác nhau; endpoint phải chặn truy cập trái phép bằng 403.	Bắt buộc
Nâng cao	Comment	Thêm comment (trao đổi học thuật giữa các thành viên) cho nhiệm vụ nghiên cứu; chỉ thành viên đề tài nghiên cứu được xem/tạo comment.	Không bắt buộc
Nâng cao	Attachment	Upload file đính kèm (tài liệu, bản thảo, dữ liệu nghiên cứu) cho nhiệm vụ nghiên cứu, kiểm tra loại/kích thước file và lưu đường dẫn.	Không bắt buộc
Quality	Test API	Lập checklist test luồng chính trên Swagger/Postman; test cả case đúng và case lỗi.	Bắt buộc
Quality	Fix bug	Sửa lỗi phát hiện khi integration test; không còn lỗi 500 ở các case nghiệp vụ thông thường.	Bắt buộc
Documentation	Swagger	Hoàn thiện summary/description, response model, status code và tags để Swagger dễ đọc.	Bắt buộc
TỔNG ĐIỂM			

MANAGEMENT API

[illegible]

	Hoàn thiện					5
		Hoàn thiện			2	
		Hoàn thiện			2	
		Hoàn thiện			2	
		Hoàn thiện			2	
		Hoàn thiện			2	
		Hoàn thiện			2	
		Hoàn thiện			1	
		Hoàn thiện			1	
		Hoàn thiện				5
		Hoàn thiện				5
			Hoàn thiện		2	
			Hoàn thiện		1	
			Hoàn thiện		1	
			Hoàn thiện		2	
			Hoàn thiện		1	
			Hoàn thiện		2	
			Hoàn thiện		1	
			Hoàn thiện		2	
			Hoàn thiện		1	

			Hoàn thiện		2	
			Hoàn thiện			5
			Hoàn thiện			5
				Hoàn thiện	2	
				Hoàn thiện	1	
				Hoàn thiện	1	
					65	35